

Devoir surveillé n°1

Durée deux heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

Exercice 1 - Une inégalité logarithmique

L'objectif de cet exercice est de démontrer que pour tous réels a et b strictement positifs tels que $a + b = 1$,

$$(\star) \quad a \ln\left(\frac{1}{a}\right) + b \ln\left(\frac{1}{b}\right) \leq \ln(2)$$

Soit f la fonction définie par $f(x) = -x \ln(x) - (1-x) \ln(1-x)$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?

Rappel. L'ensemble de définition de f est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'expression $f(x)$ a un sens.

2. Soit g la fonction définie par $g(x) = \ln(1-x) - \ln(x)$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de g .
 - (b) Déterminer le signe de $g(x)$ en fonction de x .
3. Justifier que f est dérivable sur $]0; 1[$ puis en déduire les variations de f sur $]0; 1[$.
On précisera également les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
4. Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a + b = 1$.
 - (a) Utiliser les résultats de la question 2 pour montrer l'inégalité $(\star)$.
 - (b) Montrer que l'inégalité précédente est une égalité si, et seulement si, $a = b = \frac{1}{2}$.

Problème - Une famille de fonctions

Pour tout entier naturel n non nul, on définit la fonction f_n sur $] -1; +\infty[$ par

$$f_n(x) = x^n \ln(1+x)$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé.

Partie I - Étude des fonctions f_n

1. Soit h_n la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par

$$h_n(x) = n \ln(1+x) + \frac{x}{x+1}$$

- (a) Justifier que h_n est dérivable puis donner les variations de h_n sur $] -1; +\infty[$.

- (b) Calculer $h_n(0)$, puis en déduire le signe de h_n sur $] -1; +\infty[$.
2. (a) Montrer que pour tout $x \in] -1; +\infty[$,
- $$f'_1(x) = h_1(x),$$
- puis que pour tout entier naturel $n > 1$,
- $$f'_n(x) = x^{n-1}h_n(x)$$
- (b) On suppose que n est impair, c'est-à-dire que $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$. Montrer que les fonctions f'_n et h_n ont le même tableau de signes.
En déduire les variations de f_n sur $] -1; +\infty[$. On précisera les limites en -1 et $+\infty$.
- (c) On suppose que n est pair, c'est-à-dire que $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$. De même, dresser le tableau de variations de f_n en précisant les limites en -1 et $+\infty$.
3. Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.

Partie II - Étude d'une suite

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par

$$u_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx$$

1. On cherche à calculer u_1 .

- (a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$,

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

puis en déduire le calcul de $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$.

- (b) À l'aide d'une intégration par parties et de la question précédente, calculer $u_1 = \int_0^1 x \ln(1+x) dx$.

2. On veut établir la convergence de la suite (u_n) .

- (a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$,

$$x^n \ln(1+x) \leq x^n \ln(2)$$

- (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$0 \leq u_n \leq \frac{\ln(2)}{100}$$

- (c) Conclure.

FIN

Correction DST 1

Exercice 1

1) * $x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $]0; +\infty[$

* Pour tout $x < 1$, $1-x > 0$

Donc $x \mapsto \ln(1-x)$ est définie sur
 $] -\infty; 1[$

Donc g est définie sur $]0; 1[$.

2) (a) Par le même raisonnement, g est
aussi définie sur $]0; 1[$.

(b) $g(x) \geq 0$

$$\Leftrightarrow \ln(1-x) - \ln(x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(1-x) \geq \ln(x)$$

①

$$\Rightarrow e^{\ln(1-x)} \geq e^{\ln(x)} \quad (*)$$

Propriété de terminale/première:

Pour tout réel x, y ,

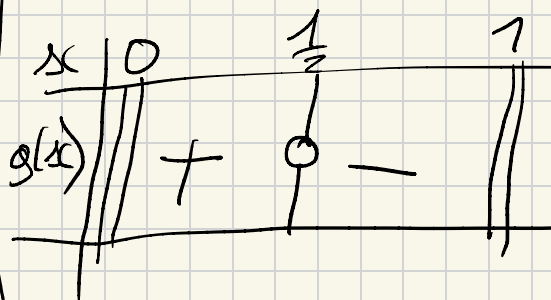
$$x \geq y \Leftrightarrow e^x \geq e^y$$

$$\Leftrightarrow 1-x \geq x$$

$$\Leftrightarrow 1 \geq 2x$$

$$\Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}$$

Il vient donc



3) Par composition de fonctions usuelles dérivables

* $x \mapsto \ln(1-x)$ est dérivable

sur $] -\infty, 1[$ et donc sur $]0, 1[$

Il vient que par opérations (somme et produit) g est dérivable sur $]0, 1[$

De plus, pour tout $x \in]0; 1[$,

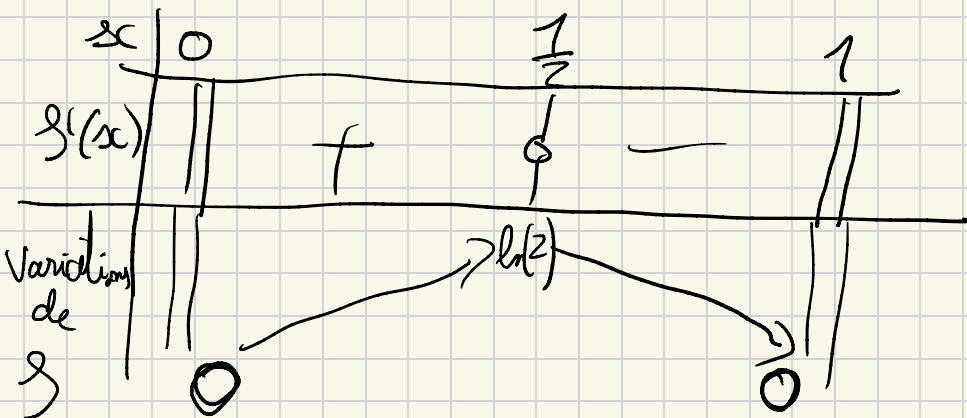
$$g'(x) = -\ln(x) - x \times \frac{1}{x} \\ - \left[-\ln(1-x) + (1-x) \times \frac{-1}{1-x} \right]$$

$$= -\ln(x) - 1 + \ln(1-x) + 1$$

$$= \ln(1-x) - \ln(x)$$

$$= g(x)$$

Ainsi, d'après la question 2) (b),



(3)

* Calcul de $g(\frac{1}{2})$

$$\begin{aligned} g\left(\frac{1}{2}\right) &= -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2) \end{aligned}$$

* limites de g en 0

$$(1-x) \ln(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

D'après les croissances comparées,

$$x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

Donc par linéarité de la limite,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$$

* limite de f en 1^-

$$x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0$$

De plus en posant $X = 1-x$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} X \ln(X)$$

croissances comparées $\downarrow = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$

4) a) Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $a+b=1$

Si $a+b=1$ alors $b=1-a$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } a \ln\left(\frac{1}{a}\right) + b \ln\left(\frac{1}{b}\right) \\ = -a \ln(a) - (1-a) \ln(1-a) \\ = f(a) \end{aligned}$$

(5)

On conclut en remarquant que d'après le tableau de variations de g , g admet un maximum en $\frac{1}{2}$ et vaut $\ln(2)$.

Ainsi

$$a \ln\left(\frac{1}{a}\right) + b \ln\left(\frac{1}{b}\right) = g(a) \leq \ln(2)$$

(b) Le même tableau de variations nous dit que ce maximum est unique.

Ainsi $g(a) = \ln(2)$ si, et seulement si, $a = \frac{1}{2}$ et donc $b = 1 - a = \frac{1}{2}$.

Q

Problème

Partie I / soit $n \in \mathbb{N}^*$

1) (a) Pour tout $x \in]-1; +\infty[$

$$1+x > 0 \quad \text{donc}$$

$$x \mapsto \ln(1+x) \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{x}{x+1}$$

sont dérivables sur $]-1; +\infty[$.

Par somme, h_n est dérivable sur $]-1; +\infty[$.

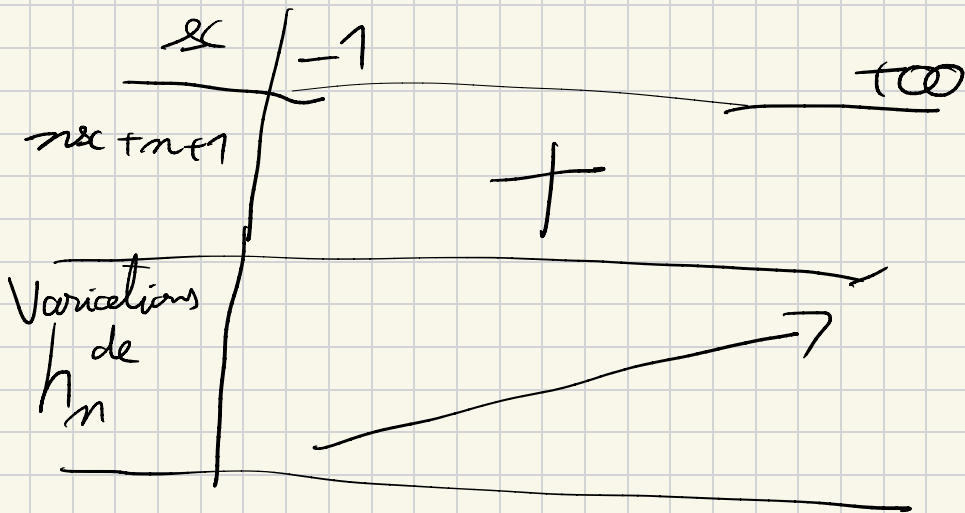
De plus, pour tout $x \in]-1; +\infty[$,

$$h_n'(x) = \frac{n}{1+x} + \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{n(1+x) + 1}{(x+1)^2} = \frac{nx + n+1}{(x+1)^2}$$

7

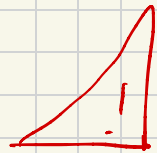
$h_n'(x)$ est donc du signe de
 $nx + n + 1$



$$nx + n + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-n-1}{n} \\ = -1 - \frac{1}{n}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$-1 - \frac{1}{n} \notin]-1; +\infty[$$



(b) $h_n(0) = 0$ et h_n est
 croissante sur $]-1; +\infty[$
 donc



Pour tout $x \geq 0$, $h_n(x) \geq 0$

Pour tout $x \leq 0$, $h_n(x) \leq 0$

Ⓚ Si on veut être plus rigoureux,
il faudrait mentionner la continuité
de h_n sur $] -1; +\infty[$, on verra ça
dans le chapitre continuité.
Cela ne sera pas sanctionné!

2) (a) Pour tout $x \in] -1; +\infty[$,

$$g_1(x) = x \ln(1+x)$$

Par composition et produit, g_1
est dérivable sur $] -1; +\infty[$ et,

$$g_1'(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} = h_1(x)$$

Ⓚ

De même pour $n \geq 2$,

g_n est dérivable et pour tout $x \in]-1; +\infty[$,

$$g'_n(x) = nx^{n-1} \ln(1+x) + \frac{x^n}{1+x}$$

$$= x^{n-1} \left[n \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right]$$

$$= x^{n-1} h_n(x)$$

(b) Si $n = 2p+1$,

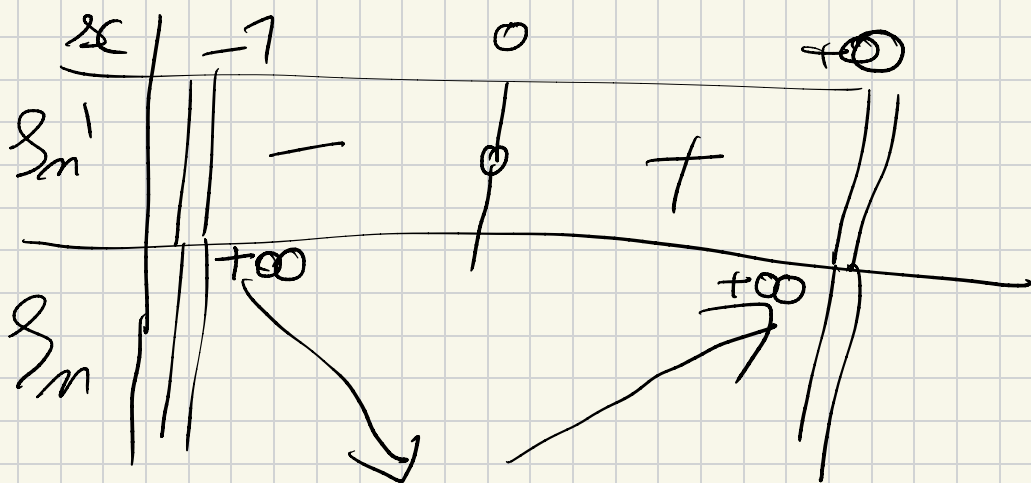
pour tout $x \in]-1; +\infty[$,

$$g'_n(x) = x^{2p} h_n(x).$$

Comme pour tout $x \in]-1; +\infty[$

$$x^{2p} = (x^p)^2 \geq 0,$$

g'_m et h_m ont le même tableau de signes. Ainsi,



* limite de g_m en $+\infty$

$$x^n \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } \ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_m(x) = +\infty$

* limite de f en -1^+

$$x^n \xrightarrow{x \rightarrow -1} (-1)^n = -1 \text{ car } n \text{ impair}$$

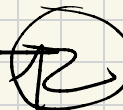
$$\ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} -\infty$$

Par produit $\lim_{x \rightarrow -1^+} f_n(x) = +\infty$

c) Si $n = 2p$,

$$f_n'(x) = x^{2p-1} h_n(x)$$

x	-1	0	$+\infty$
x^{2p-1}	$-$	0	$+$
$h_n(x)$	$-$	0	$+$
$f_n'(x)$	$+$	0	$+$
Variations de f_n	$-\infty$		$+\infty$



* limite de $\sum_n$ en $+\infty$

$$x^n \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_n(x) = +\infty$

* limite de $\sum_n$ en $(-1)^+$

$$x^n \xrightarrow{x \rightarrow (-1)^+} (-1)^n = 1 \text{ car } n \text{ pair}$$

$$\ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow (-1)^+} -\infty$$

Donc par produit $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \sum_n(x) = -\infty$

$$3) \quad f_1: x \mapsto x \ln(1+x)$$

$$f_2: x \mapsto x^2 \ln(1+x)$$

on pose g définie sur $] -1; +\infty[$

$$\text{par } g(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

$$= (x - x^2) \ln(1+x)$$

$$= x(1-x) \ln(1+x)$$

x	-1	0	1	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	
$1-x$		$+$	0	$-$
$\ln(1+x)$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+$	0	$+$	$-$
Position relative	C_1 au dessus de C_2	C_1 au dessus de C_2	C_1 en dessous de C_2	

Partie II

1) (a) Soit $x \in [0; 1]$,

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{x^2 - 1}{x+1} + \frac{1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$$

$x \mapsto \frac{x^2}{1+x}$ est continue sur $[0; 1]$

(pour justifier l'existence de l'intégrale)

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \int_0^1 x - 1 + \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 - x + \ln(1+x) \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} - 1 + \ln(2) - 0 = \ln(2) - \frac{1}{2}$$

10

(b) Pour tout $x \in [0; 1]$
 $x \mapsto x \ln(1+x)$ est continue
sur $[0; 1]$ par produit et compo-
sition.

$$\int_0^1 \underset{\downarrow}{x} \ln(1+x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \times \frac{1}{2} x^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \left(\ln(2) - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{4}$$

2) (a) Pour tout $x \in [0; 1]$

$$1+x \leq 2$$

et donc par croissance de $x \mapsto \ln(x)$
sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$\ln(1+x) \leq \ln(2)$$

peu strict,

$$x^n \ln(1+x) \leq x^n \ln(2).$$

(b) $x \mapsto x^n \ln(1+x)$ est continue
sur $[0; 1]$ et par *croissance*

de l'intégrale, comme pour tout
 $x \in [0; 1]$

$$x^n \ln(1+x) \leq x^n \ln(2) \text{ alors}$$

$$\int_0^1 x^n \ln(1+x) dx \leq \int_0^1 x^n \ln(2) dx$$

$= 0_n$

(17)

(*) Propriété de terminale :

Si f et g sont continues sur $[a; b]$
et pour tout $x \in [a; b]$,

$f(x) \leq g(x)$ alors,

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

$$\text{Or } \int_0^1 x^n \ln(x) dx$$

$$= \ln(x) \int_0^1 x^n dx$$

$$= \ln(x) \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$= \frac{\ln(x)}{n+1}$$

$$(c) \frac{\ln(x)}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$



Donc d'après le théorème
d'encadrement, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

FIN

